

AS9100D Kalite Süreçleri — MonitraNG

Bilgilendirme Özeti

Amaç: Havacılık / uzay / savunma sektöründeki kuruluşlara, AS9100D kapsamındaki kalite süreçlerini MonitraNG platformu ile nasıl dijitalleştirebileceğimizi anlatmak.

Bu doküman: Teklif veya fiyatlandırma değildir; amaç, mevcut yetenekler ve planlanan genişleme hakkında ortak bir çerçeve sunmaktır.

Son güncelleme: 9 Haziran 2026

1. Amaç

MonitraNG bu projede neyi hedefliyor?

AS9100D, kuruluşların kalite yönetim sistemini (KYS) tanımlamasını, uygulamasını, kayıt altına almasını ve sürekli iyileştirmesini ister. Standart belirli bir yazılım satmaz; denetçinin asıl baktığı şey **kayıtların bütünlüğü, izlenebilirliği ve kanıtlanabilirliğidir**.

MonitraNG'nin rolü:

- Kalite süreçlerini **tek platformda** yönetmek (uygunsuzluk, düzeltici faaliyet, denetim, izlenebilirlik)
- Her kaydın **numaralı, durum akışlı ve onaylı** olmasını sağlamak
- Kim, ne zaman, ne değiştirdi** sorusuna otomatik cevap vermek (denetim izi)
- İlgili kayıtları birbirine **bağlamak** (ör. NCR → CAPA)

Ne vaat etmiyoruz?

- AS9100 sertifikası veya sertifikasyon garantisi
- Kalite politikasının, prosedür içeriğinin veya denetim kuruluşu seçiminin yerini almak

Ne vaat ediyoruz?

Kalite süreçlerinizi sistematik biçimde yönetmenize ve denetimde **kanıt göstermenize** yardımcı olacak bir dijital altyapı kurmak.

Müşteriye tek cümleyle:

"Kalite kayıtlarınızı — uygunluk, düzeltici faaliyet, denetim, izlenebilirlik — tek sistemde yönetir; denetçiye kayıtlarınızı ve izlerinizi gösterirsiniz."

2. AS9100D ne istiyor? (kısa çerçeve)

AS9100D = ISO 9001:2015 + havacılık/uzay/savunma sektörüne özgü ek gereksinimler.

Dijital sistemden beklenen temel süreçler:

Süreç	Standart referansı	Sistemden beklenen
Uygunsuzluk yönetimi (NCR)	Madde 8.7	Numaralı kayıt, sınıflandırma, disposition, onay, ek
Düzeltilici / önleyici faaliyet (CAPA)	Madde 10.2	Kök neden, aksiyon, etkinlik doğrulama, kapanış
İç denetim	Madde 9.2	Plan, kapsam, bulgu → NCR bağlantısı
İzlenebilirlik	Madde 8.5.2	Parça – lot/seri – iş emri – kayıt zinciri
Doküman ve kayıt kontrolü	Madde 7.5	Onaylı revizyon, erişim, saklama
İlk madde muayenesi (FAI)	Madde 8.5.1.3	AS9102 formu, ölçüm, onay
Tedarikçi kontrolü	Madde 8.4	Onaylı tedarikçi, performans, sertifika
Operasyonel risk	Madde 8.1.1	Risk kaydı, değerlendirme, aksiyon
Konfigürasyon yönetimi	Madde 8.1.2	Revizyon, değişiklik etkisi, baseline
Performans izleme (OTD/OTQ)	Madde 9.1	KPI, trend, raporlama

Organizasyonel (yazılım dışı) konular: kalite politikası, yönetim gözden geçirmesi, fiziksel üretim ekipmanı, çalışan yetkinlik eğitiminin içeriği, sertifikasyon kuruluşu seçimi.

3. Şu anda neleri yapabiliyoruz?

Aşağıdaki yetenekler MonitraNG platformunda **halihazırda çalışır durumdadır**. AS9100 kalite süreçleri, bu altyapı üzerine yapılandırılarak kurulacaktır.

3.1 Operation Core — Süreç yönetim motoru

Yetenek	Açıklama	AS9100 karşılığı
İş kaydı (WorkItem)	Otomatik numaralı kayıt (NCR-00001 gibi önek tanımlanabilir)	NCR, CAPA, denetim kaydı
Durum akışı (state machine)	Tanımlı adımlar; geçişlerde zorunlu alan ve onay kontrolü	MRB, disposition, kapanış onayları
Dinamik formlar	Sürece özel alanlar (parça no, lot, sınıf, disposition vb.)	AS9100 form gereksinimleri
Rol ve yetki yönetimi	Grup/rol bazlı görüntüleme, düzenleme, geçiş izni	Yetkinlik ve yetkilendirme (Madde 7.x)
Denetim izi (audit trail)	Her değişiklik: kim, ne zaman, hangi alan, eski → yeni	Denetim kanıtı
Kayıt ilişkileri	Üst-alt bağlantı (ör. NCR → CAPA)	İzlenebilirlik
Yorum ve aktivite geçmişi	Kayıt üzerinde tartışma ve alan bazlı değişiklik logu	Süreç şeffaflığı
Panolar	Kanban ve liste görünümü	Kalite ekibi iş kuyruğu
Dashboard	Özet kart, liste ve grafik widget'ları	Açık NCR sayısı, geciken CAPA vb.
SLA takibi	Yanıt ve çözüm süreleri	Zamanında kapanış
Bildirim	E-posta uyarıları (sorumlu atama, geçiş vb.)	Aksiyon sahiplerinin bilgilendirilmesi
Etiketleme	Kayıtları sınıflandırma ve filtreleme	Kategori, öncelik, alan
Dosya ekleri	Fotoğraf, muayene raporu, form eki	Kanıt dokümanları
Zamanlanmış işler	Periyodik kontrol veya hatırlatıcı kayıt oluşturma	İç denetim planı hatırlatıcıları

Referans: Aynı motor IT Destek ve demo workspace'lerde canlı çalışmaktadır. Kalite workspace'i bu altyapının üzerine kurulacaktır; yeni bir yazılım geliştirmesi değil, **yapılandırma ve özelleştirme** işidir.

3.2 Doküman Yönetimi (Document Intelligence)

Yetenek	Açıklama	AS9100 karşılığı
Klasör yapısı	Prosedür, talimat, form arşivi	Dokümante bilgi (Madde 7.5)
Markdown editör	SOP / talimat yazımı ve düzenleme	Prosedür yönetimi
Sürüm geçmişi	Hangi revizyon, ne zaman değişti	Revizyon kontrolü
Taslak / yayınla	Onay öncesi taslak, onaylı yayın	Kontrollü doküman dağıtımı
Dosya yükleme	PDF, Word, Excel ekleri	Form ve talimat arşivi
Arama	Doküman bulma	Hızlı erişim
Grup bazlı yetki	Kim hangi dokümana erişir	Erişim kontrolü
Denetim kaydı	Doküman erişim ve değişiklik izi	Kayıt kontrolü kanıtı

3.3 Platform altyapısı

Yetenek	Açıklama
On-premise kurulum	İnternet bağımsız, kurum içi deployment
Çok kiracılı mimari	Veri ve kimlik izolasyonu
Rol bazlı erişim (Keycloak)	Merkezi kimlik ve yetkilendirme
API Gateway	Güvenli servis erişimi
Monitoring / alarm	Operasyonel görünürlük (kalite dışı, isteğe bağlı modül)

4. Neler eklenecek?

Platform hazır; AS9100 kalite süreçlerine özel **yapılandırma ve genişletme** yapılacaktır. Aşağıdaki tablo, planlanan işleri fazlara göre ayırır.

Özet: Mevcut ↔ Eklenecek

MEVCUT (platform)	EKLENECEK (kalite projesi)
Süreç motoru	NCR / CAPA iş tipleri ve formları
Durum akışı + onay	AS9100 alanları ve akış adımları
Denetim izi	MRB / disposition onay kuralları
Kayıt ilişkileri	NCR → CAPA bağlantı modeli
Panolar + dashboard	Kalite KPI widget'ları
Doküman modülü (temel)	SOP ↔ kayıt entegrasyonu
Rol bazlı erişim	Müşteriye özel rol haritası
Bildirim + SLA	Kalite bildirim kuralları
	FAI, tedarikçi (ihtiyaca göre)

Faz 1 — Kalite yönetimi temeli (önerilen başlangıç)

Her AS9100 denetiminde konuşulan iki süreç: **NCR** ve **CAPA**.

#	Eklenecek	Açıklama
1	Kalite Workspace	AS9100 süreçleri için ayrı çalışma alanı
2	NCR iş tipi	Form alanları + durum akışı (Bölüm 5)
3	CAPA iş tipi	Form + akış + NCR bağlantısı (Bölüm 5)
4	Rol tanımları	Kalite mühendisi, üretim, MRB, yönetim rolleri
5	Kalite panosu	Açık NCR/CAPA, geciken aksiyonlar, özet kartlar
6	Demo ve eğitim	Örnek kayıtlarla canlı gösterim
7	Kısa kullanım rehberi	Operatörler için temel kullanım kılavuzu

Faz 1 kapsam dışı: FAI, tedarikçi modülü, ERP/MES entegrasyonu.

Faz 2 — Yatay genişleme

#	Eklenecek	Açıklama
1	İç denetim (Audit) iş tipi	Denetim planı, kapsam, bulgular → NCR
2	Değişiklik yönetimi (Change)	Konfigürasyon değişikliği, etki analizi, onay
3	Doküman ↔ iş kaydı entegrasyonu	NCR/CAPA'ya prosedür ve talimat bağlama
4	Risk kaydı (Risk Register)	Operasyonel risk değerlendirme ve aksiyon
5	Kalite KPI dashboard	OTD/OTQ ve süreç performans göstergeleri
6	Denetim kanıtı dışa aktarım	Kayıt ve iz raporlarının export'u

Faz 3 — Havacılık derinliği (ihtiyaca göre)

#	Eklenecek	Açıklama
1	FAI (İlk Madde Muayenesi)	AS9102 form şablonu, ölçüm sonuçları, onay
2	Tedarikçi yönetimi	Onay durumu, performans, sertifika geçerlilik
3	Sahte parça önleme akışı	Tedarik zinciri doğrulama kontrolleri
4	Lot/seri izlenebilirlik	Üretim kayıtlarıyla derin entegrasyon
5	ERP/MES entegrasyonu	İş emri, parça, lot verisi çekimi

5. NCR ve CAPA — önerilen kayıt yapısı (Faz 1 taslağı)

Aşağıdaki tasarım AS9100D denetim diline göre hazırlanmıştır. Kurulum öncesinde müşterinin mevcut prosedürleri ve form şablonları ile kesinleştirilecektir.

NCR — Uygunsuzluk Kaydı

Önerilen alanlar:

- Otomatik kayıt numarası (örn. NCR-00001)
- Başlık / özet
- Tespit tarihi, tespit eden
- Kaynak / aşama: girdi muayene · proses içi · final · müşteri iadesi · tedarikçi · denetim
- Parça numarası, parça adı
- Lot / parti / seri numarası
- Etkilenen / muayene edilen adet
- İş emri / proje / sözleşme referansı
- Tedarikçi (tedarikçi kaynaklıysa)
- Uygunsuzluk tanımı

- İhlal edilen şartname / gereksinim
- Sınıf: minör / majör / kritik
- Acil kontrol (containment) aksiyonu
- Disposition: kullan · yeniden işle · tamir · hurda · tedarikçiye iade · yeniden derecelendir
- Disposition gerekçesi + MRB (Malzeme İnceleme Kurulu) onayı
- Müşteri bildirimi gerekli mi?
- Bağlı CAPA
- Ekler (fotoğraf, muayene raporu)

Durum akışı:

Açık → Kontrol altına alındı → MRB değerlendirme → Disposition onaylandı → Kapandı

CAPA — Düzeltici / Önleyici Faaliyet

Önerilen alanlar:

- Otomatik kayıt numarası (örn. CAPA-00001)
- Bağlı NCR(ler) / tetikleyen kaynak
- Problem tanımı
- Kök neden analizi (5-neden / balık kılçığı)
- İnsan faktörü kategorisi (AS9100 özel gereksinim)
- Düzeltme (immediate correction)
- Düzeltici faaliyet (tekrarı önler)
- Önleyici faaliyet (başka alanları korur)
- Sorumlu sahip
- Hedef tarih
- Etkinlik doğrulaması (CAPA'nın işe yaradığını kanıtlama)
- Doğrulama tarihi / sonucu
- Kapanış onayı

Durum akışı:

Açık → Kök neden → Aksiyon planı → Uygulama → Etkinlik doğrulama → Kapandı

İlişki: NCR (üst kayıt) → CAPA (alt kayıt). Her geçiş ve değişiklik otomatik denetim izine yazılır.

6. AS9100 madde eşlemesi (özet)

Standart	Gereksinim	Platform durumu
8.7	NCR	⬜ Motor hazır → Faz 1'de şablon kurulacak
10.2	CAPA	⬜ Motor hazır → Faz 1'de şablon kurulacak
8.5.2	İzlenebilirlik	✅ Kayıt ilişkileri + timeline mevcut
7.5	Doküman / kayıt kontrolü	⬜ Doküman modülü mevcut → iş kaydı entegrasyonu Faz 2
9.2	İç denetim	⬜ Faz 2
8.5.1.3	FAI	⬜ Faz 3
8.4	Tedarikçi	⬜ Faz 3
8.1.1	Operasyonel risk	⬜ Faz 2 (Risk Register)
8.1.2	Konfigürasyon yönetimi	⬜ Faz 2 (Change)
9.1	OTD/OTQ performans	⬜ Dashboard altyapısı mevcut → Faz 2 KPI

Durum kodları: ✅ Mevcut · ⬜ Kısmen var, yapılandırma gerekli · ⬜ Henüz yok, geliştirme gerekli

7. Kurulum için müşteriden beklenenler

Girdi	Neden gerekli
Mevcut kalite prosedürleri (NCR, CAPA)	Form alanları ve akış adımlarının kesinleştirilmesi
Rol listesi (kalite, üretim, MRB, yönetim)	Yetki ve onay kurallarının tanımı
Pilot kullanıcı grubu (3–5 kişi)	İlk canlı kullanım ve geri bildirim
Sunucu / altyapı bilgisi	On-premise kurulum planlaması
Süreç sahibi (kalite müdürü veya vekili)	Karar noktalarında erişilebilirlik

8. Kapsam dışı

- AS9100 sertifikasyon danışmanlığı ve denetim kuruluşu seçimi
- ERP/MES entegrasyonu (Faz 3, ayrı kapsam)
- Çalışan yetkinlik eğitiminin içeriği (kayıt tutulabilir; eğitim verilmez)
- ISO 27001 / SIEM modülü (ayrı kapsam, isteğe bağlı)

İlgili dokümanlar

- [AS9100_PLAN.md](#) — Detaylı standart eşleme ve boşluk analizi
- [COMPLIANCE_ROADMAP.md](#) — Fazlı yol haritası ve stratejik kararlar
- [README.md](#) — Uyum planlama metodolojisi